บทที่ 7

ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ

fppt.com

7.1 เครือข่าย LAN

- ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณหรือเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network; LAN) หมายถึง ระบบเครือข่ายที่มีขอบเขตการใช้งานจำกัดอยู่ภายในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ภายในห้องทำงาน หรือภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร เช่น
  - สามารถแบ่งกันใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ กัน เช่น เครื่องพิมพ์ ซีดีรอมไดร์ฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
  - สามารถแบ่งกันใช้งานซอฟต์แวร์และข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เพียงที่เดียว
  - สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ แม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตาม
  - สามารถใช้ในการติดต่อกัน เช่น ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งเสียงหรือภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  - ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร

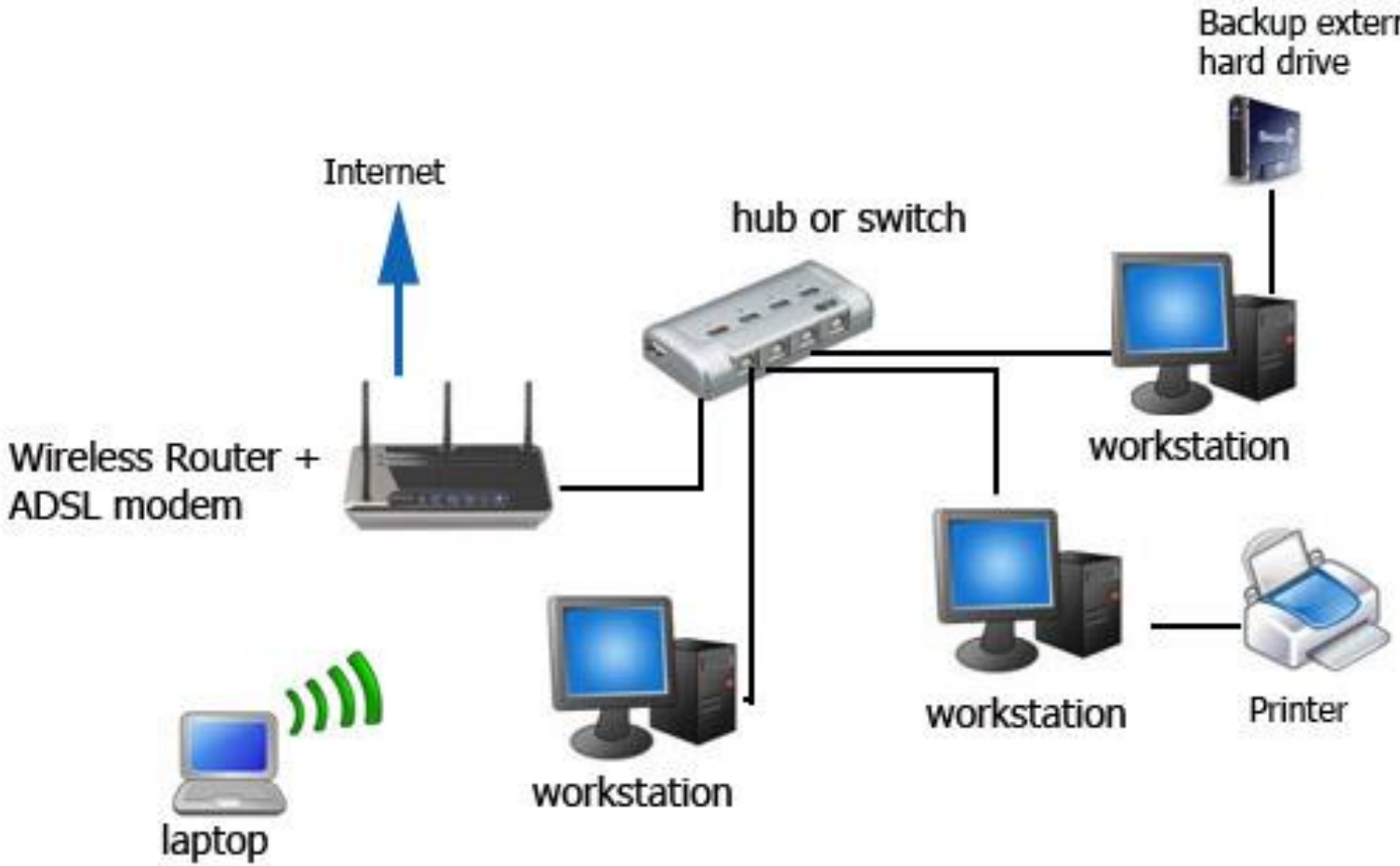
ชนิดการเชื่อมต่อของเครือข่าย LAN

วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดสรรการใช้งานทรัพยากร ในระบบเครือข่ายสามารถจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

1. เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer
2. เครือข่ายแบบ Client/Server

เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer

- เป็นเครือข่าย LAN ขนาดเล็กเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันสามารถทำการติดตั้งเครือข่ายได้ง่าย
- ระบบนี้**เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิดมีความเท่าเทียมกัน** จะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์(Server) ให้บริการ ที่ทำหน้าที่ดูแลจัดการบริหารเครือข่ายข้อมูลจะถูกสร้างและเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
- จุดประสงค์ของระบบนี้ คือ การให้เครื่องผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือใช้อุปกรณ์/ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่าย
- ผู้ใช้แต่ละคนสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของตนได้โดยผ่านทางเครือข่าย หรืออาจจะสั่งพิมพ์งานจากเครื่องตนไปออกทางเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้



Peer-Peer network

http://networkdesignbyball.weebly.com/

ข้อดี ของของเครือข่ายแบบ peer to peer คือ

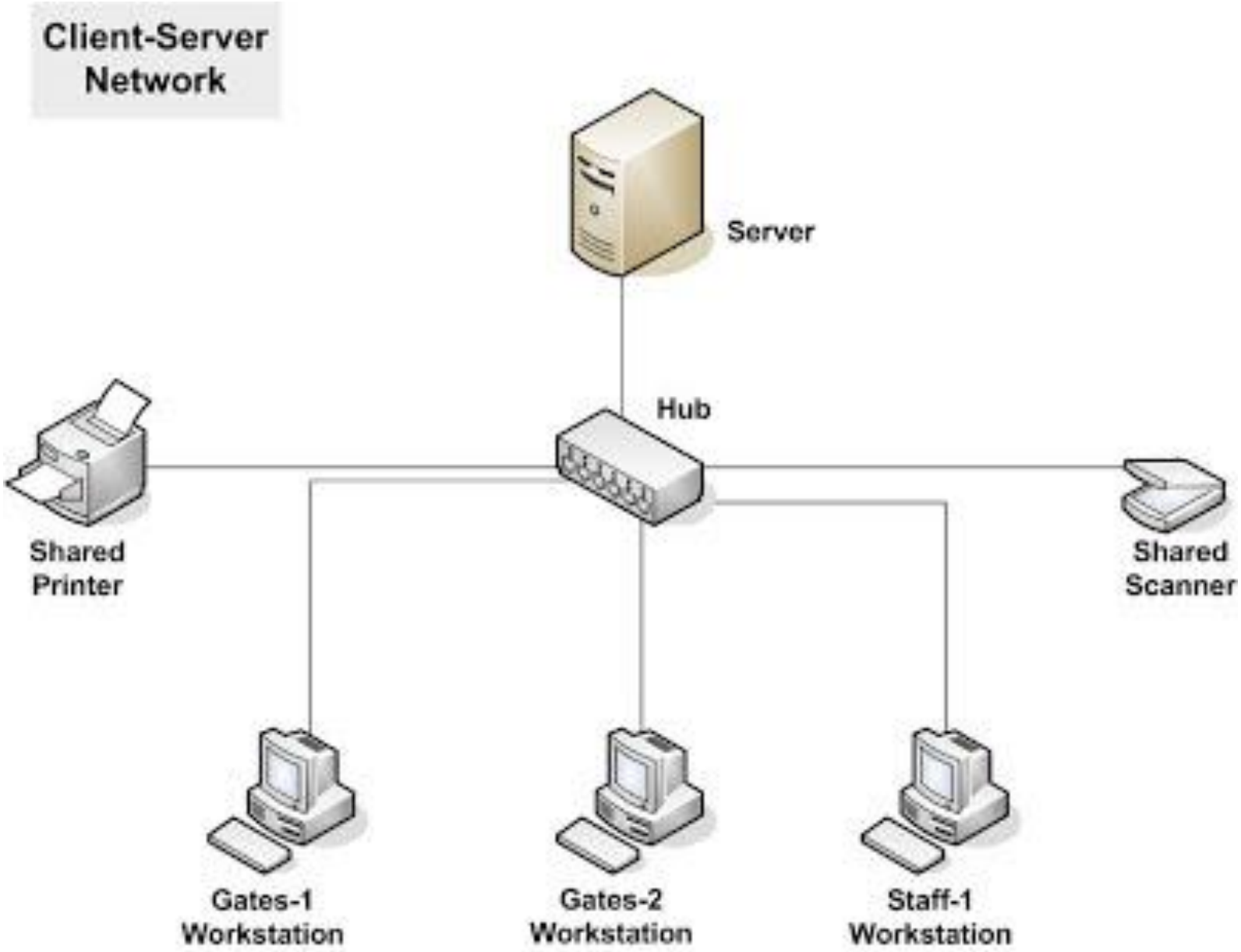
- ความง่ายในการจัดตั้งระบบ
- มีราคาถูก (ลงทุนต่ำ เพราะใช้สำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก)
- ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ
- สะดวกต่อการบริหารจัดการ ซึ่งมักจะมอบเป็นภาระหน้าที่ของผู้ใช้ในแต่ละสถานีงานให้ รับผิดชอบในการดูแลพิจารณาการแบ่งปันทรัพยากรของตนเองให้กับสมาชิกผู้อื่นในกลุ่ม
- ติดตั้งง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
- ดังนั้นระบบนี้จึงเหมาะสมสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก ที่มีสถานีงานประมาณ 5-10 เครื่องที่วางอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

ข้อด้อย ของระบบนี้คือ

- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างต่ำ เนื่องจากไม่มีระบบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของระบบ
- หากเครื่องที่เปิดแชร์ ถูกเครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายเข้าถึงข้อมูลด้วยความถี่ ครั้งหละมากๆ ก็จะกระทบต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย

เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server)

- ระบบเครือข่ายแบบนี้จะมีคอมพิวเตอร์หลัก ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรียกว่า เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server) ทำหน้าที่เป็นเครื่องศูนย์กลางบริการข้อมูล เก็บข้อมูล โปรแกรม และแชร์ไฟล์หรือโปรแกรมให้กับเครื่องของผู้ใช้งาน ซึ่งเรียกว่า เครื่องลูกข่ายหรือ ไคลเอนต์ (Client) ให้สามารถเข้าใช้งานได้ อีกทั้งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ยังทำหน้าที่ประมวลผล และส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปให้เครื่องลูกข่าย (Client) ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายที่ร้องขอเข้ามาและดูแลการจราจรในระบบเครือข่ายทั้งหมด
- โดยเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต้องมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากต้องคอยบริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกข่ายที่ร้องขอเข้ามาตลอดเวลา และจะต้องมีหน่วยความจำสำรอง (harddisk) ขนาดใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมด และควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง
- เครื่องลูกข่ายจะต้องล็อกออนเข้าระบบเพื่อติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จึงจะสามารถขอใช้บริการทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ได้



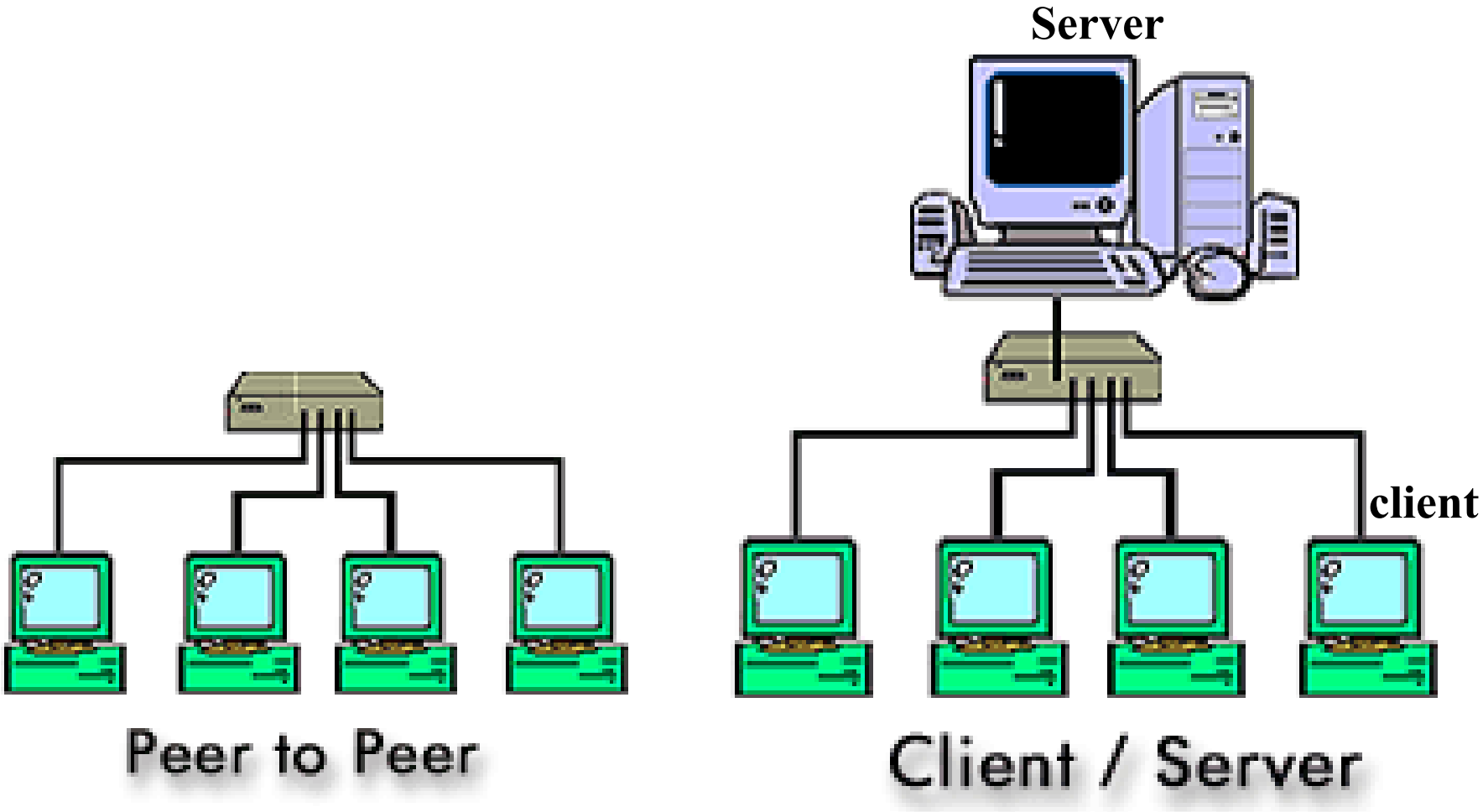
http://networkcomputer99.blogspot.com/2013/05/peer-to-peer-network.html

ข้อดี ของเครือข่ายแบบ Client Server

- มีความปลอดภัยสูง โดยทรัพยากรที่แชร์ใช้งานร่วมกันถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง ซึ่งมีระบบ
- Admin สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
- มีความน่าเชื่อถือสูง สำรองข้อมูลได้ง่าย

ข้อเสีย ของเครือข่ายแบบ Client Server

- จำเป็นต้องพึ่งพาผู้มีความรู้ทางการจัดการดูแลระบบทั้งหมด
- การลงทุนสูงมากเมื่อเทียบกับเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer



http://kampol.htc.ac.th/web1/subject/com_network/sheet/ch1_2_47.htm

เครือข่ายแบบ Server-Based

เครือข่ายแบบ Client-Server เรียกได้อีกอย่างว่า Server-Based

- ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่นิยมใช้แบบ Server-Based ซึ่งจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเครื่องหนึ่ง หรือหลายเครื่องทำหน้าที่เก็บซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนกลาง และอนุญาตให้เครื่องผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ตามแต่ชนิดของบริการที่มีให้ เช่น

1. ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) มีหน้าที่ในการจัดเก็บไฟล์แฟ้มข้อมูลเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะนำไฟล์มาฝากไว้ใน File Server ได้ โดยผู้จัดการระบบเครือข่ายอาจเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งาน เช่น กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานคลังข้อมูล กลุ่มงานการผลิต และกำหนดสิทธิการใช้งานแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้ตามหน้าที่

2. ดิสก์เซิร์ฟเวอร์ (Disk Server) ใช้ควบคุมการใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ กำหนดโควตาพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ให้สามารถนำข้อมูลมาเก็บไว้ได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด

3. ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก และซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) ที่ให้บริการเกี่ยวกับการบริหาร การควบคุมการใช้งาน และการรักษาความปลอดภัย แทนที่ผู้ใช้จะเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องตนเอง ข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกนำมาเก็บรวมกันไว้ และใช้ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลสั่งดำเนินการตามผู้ใช้ต้องการ

- เครื่องทำหน้าที่เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์แล้วจะไม่ให้บริการชนิดอื่นอีก
- โปรแกรมที่มีการใช้งานเช่น mysql, postgresql, DB2, SQL , Informix

4. แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ (Application Sever) คือ เซิร์ฟเวอร์ที่รันโปรแกรมประยุกต์ได้ด้วย โดยการทำงานสอดคล้องกับไคลเอ็นต์ เช่น

- Mail Server
- Proxy Server
- Web Server

5. เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) มีหน้าที่ให้บริการด้าน E-mail โปรแกรมที่ใช้เป็น Mail Server เช่น Postfix, qmail, courier, MS Exchange Server

6. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) มีหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการเว็บไซต์ โดยโปรแกรมที่นิยมใช้เป็น Web server เช่น Apache web server

7. ดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์ (Domain Name System Server: DNS server) มีหน้าที่ให้บริการด้านโดเมนเนม ที่จะคอยเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการให้เป็น IP Address โปรแกรมที่นิยมใช้คือ bind9

8. ปรินท์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อเครื่อ พิมพ์ให้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร ซึ่งส่วนมากจะมีใช้ในองค์กรขนาดใหญ่

9. พรอกซี่เซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้เรียกข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต โดยผ่านทาง web browser ทำให้ผู้ใช้บริการรายต่อไปที่ต้องการค้นหาข้อมูลเดิมซ้ำกัน สามารถเรียกข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย Proxy Server ได้โดยตรง โดยไม่ต้องออกไปค้นหาข้อมูลจากข้างนอก ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณ ของ data-stream ลงไป

7.1.1 ส่วนประกอบของเครือข่าย LAN

ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN) ประกอบด้วย

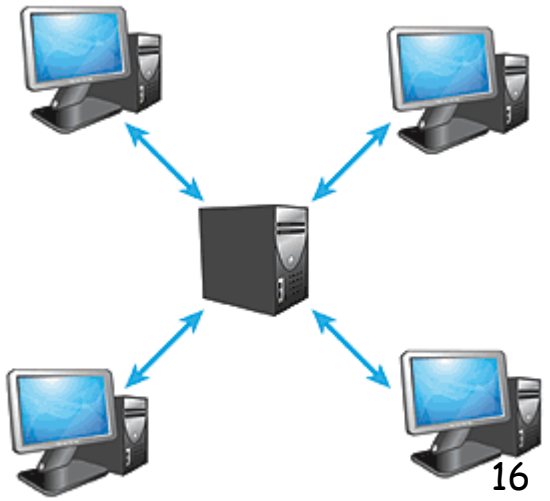
1. เครื่องผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server)
2. เครื่องลูกข่าย (Client)
3. การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards)
4. สื่อถ่ายทอดสัญญาณ (Transmission Medium)
5. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices)
6. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)

7.1.1 เครื่องผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server)

- ทำหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกข่ายบนเครือข่าย เช่น บริการไฟล์ (File Server) บริการงานพิมพ์ (Print Server)
- ช่วยติดต่อสื่อสารกับระบบเครือข่ายอื่น บริหารจัดการเครือข่าย ซึ่งจะใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายชนิดที่แตกต่างกันออกไป
- บางระบบจะไม่มีฮาร์ดดิสก์ในการทำงานเรียกว่า Diskless

7.2 เครื่องลูกข่าย (Clients)

- เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย สำหรับเครือข่ายแบบไคลแอนต์ เซิร์ฟเวอร์
- เครื่องลูกข่ายจะต้องล็อกออนเข้าระบบเพื่อติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จึงจะสามารถขอใช้บริการทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ได้
- มีไว้ให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถทำงานโดยลำพังและติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นผ่านระบบเครือข่ายได้



7.3 การ์ดเครือข่าย (Network Interface Card : NIC)

- อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface Card or Adapter Card) ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแผงวงจรที่ติดตั้งอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่าย
- ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายสัญญาณของเครือข่าย และทำการติดต่อส่งข้อมูลกับเครือข่ายได้
- คอมพิวเตอร์ปัจจุบันได้บรรจุพอร์ตเครือข่ายชนิด RJ-45



พอร์ต RJ-45 แบบออนบอร์ด



PCI Card



พีซีการ์ดสำหรับ Notebook

7.4 สื่อถ่ายทอดสัญญาณ (Transmission Medium)

- ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเครือข่ายเข้าด้วยกันและถ่ายทอดสัญญาณไปยังอุปกรณ์เหล่านั้น ได้แก่


UTP Cable

1. ระบบเครือข่ายใช้สาย (Wired Network)

- สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair)
- สายโคแอกเซียล (Coaxial)
- สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
- และอากาศ (สำหรับถ่ายทอดสัญญาณคลื่นวิทยุ) เป็นต้น

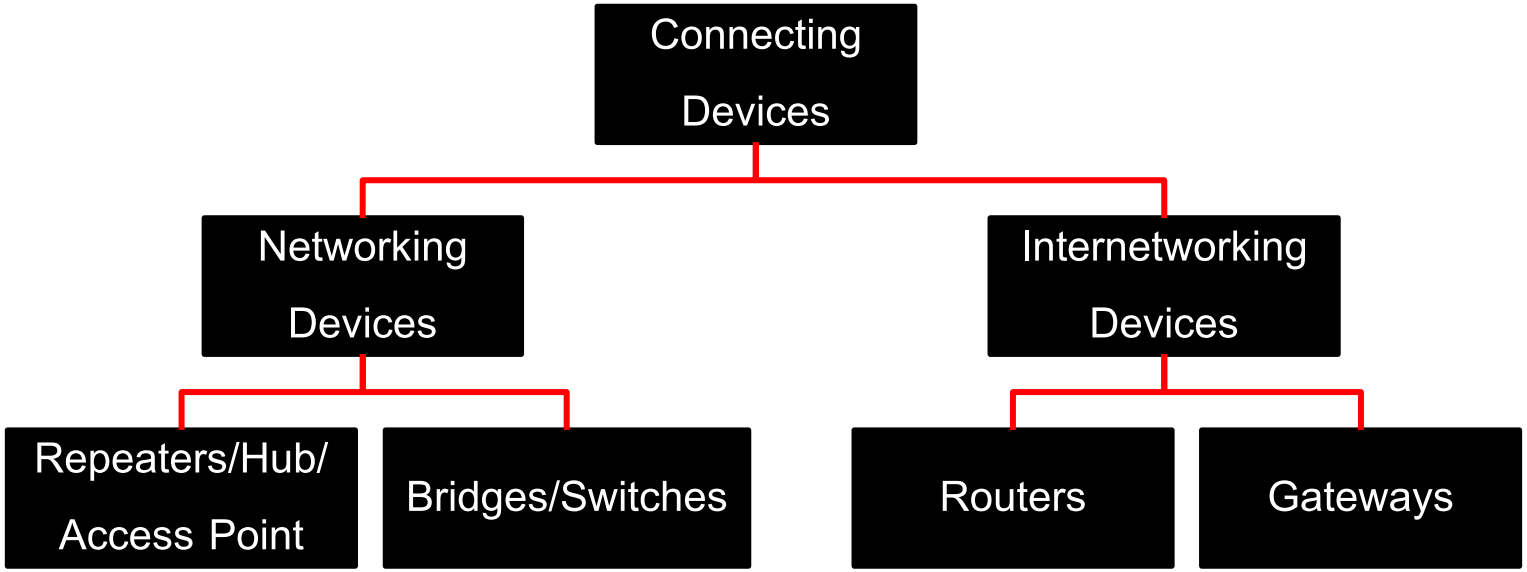
- ส่วนใหญ่นิยมใช้สายคู่บิดเกลียวและสายโคแอกเซียล เนื่องจากเป็นสื่อที่ใช้เทคโนโลยีต่ำ ราคาถูก และสามารถติดตั้งใช้งานได้ง่าย
- สายใยแก้วนำแสงมีคุณภาพดีที่สุดแต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง และราคาแพงมาก จึงนิยมนำมาใช้เป็นช่องสื่อสารหลัก (Backbone)

2. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) เป็นระบบที่กำลังได้รับความนิยมนำมาใช้งานอย่างมากทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และไม่มีความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินสายสื่อสารไปตามจุดต่าง ๆ หรือปัญหาสายสื่อสารชำรุด

- การสื่อสารไร้สายสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น
  - ใช้คลื่นวิทยุธรรมดา
  - คลื่นวิทยุเซลลูลาร์
  - คลื่นไมโครเวฟ
  - คลื่นวิทยุแบบสเปรดสเปกตรัม
  - อินฟราเรด
  - และเลเซอร์

7.5 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices)

- เครือข่ายท้องถิ่นอาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อในระยะทางที่ไกลขึ้น รวมถึงการเพิ่มจำนวนสถานีเพื่อใช้งานบนเครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่นจะมีข้อจำกัดด้านระยะทาง จึงต้องมีการนำอุปกรณ์มาเพื่อใช้เชื่อมต่อเครือข่าย



ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

7.6 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System : NOS)

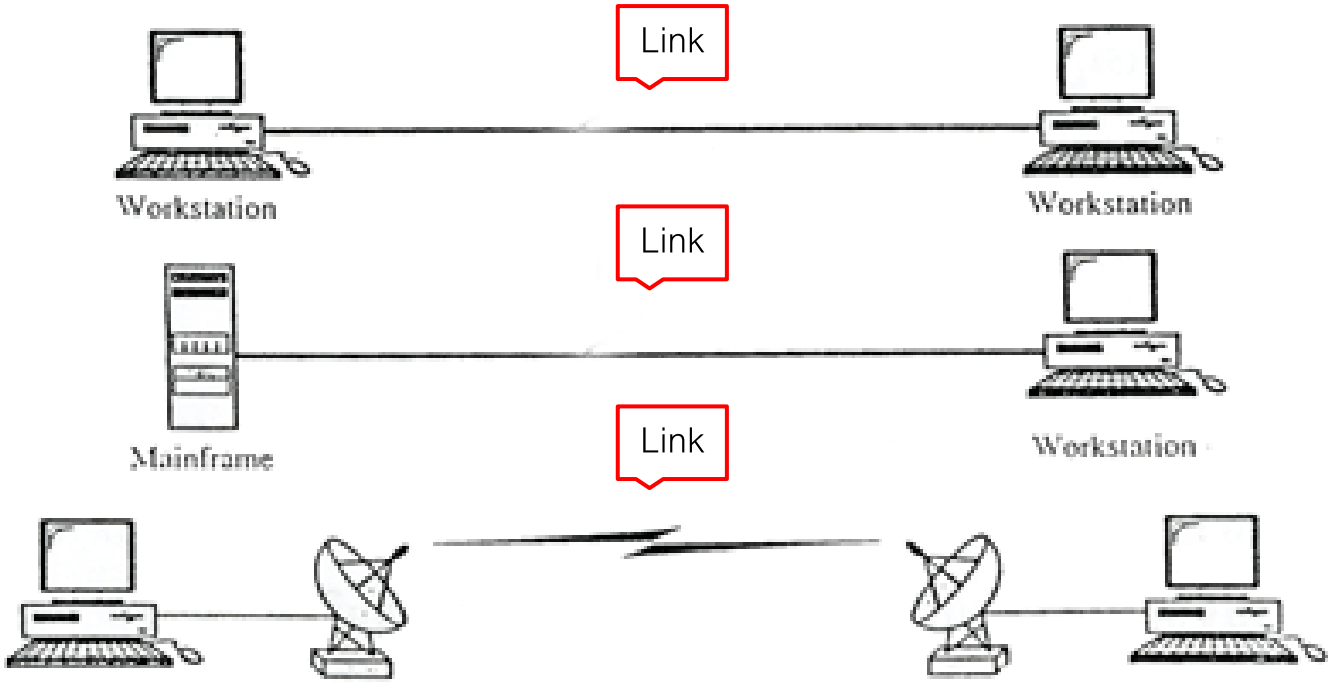
- ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System : NOS) คือ ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้สำหรับควบคุมเครือข่าย ทำหน้าที่จัดการเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย และจัดการการเข้าใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์และในระบบเครือข่าย
- ถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการเครือข่าย แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์อาจแย่งใช้ทรัพยากรดังกล่าว จนอาจทำให้ระบบล่มได้
- ตัวอย่างระบบปฏิบัติการเครือข่าย เช่น Novell NetWare, Windows Server, FreeBSD, Ubuntu, Soralis, Unix, Linux, NetBUEI, OS/2 Warp เป็นต้น

7.1.2 การเชื่อมต่อเครือข่าย

- **การเชื่อมต่อเครือข่าย (Line Configuration)** หมายถึงความสัมพันธ์ของอุปกรณ์สื่อสารที่สื่อสารไปตามแนวเส้นทาง หรือเรียกว่า ลิงก์ (Link)
- การเชื่อมต่อเครือข่ายมีอยู่ 2 รูปแบบคือ
  - การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) และ
  - การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multi-Point/Multi-Drop)

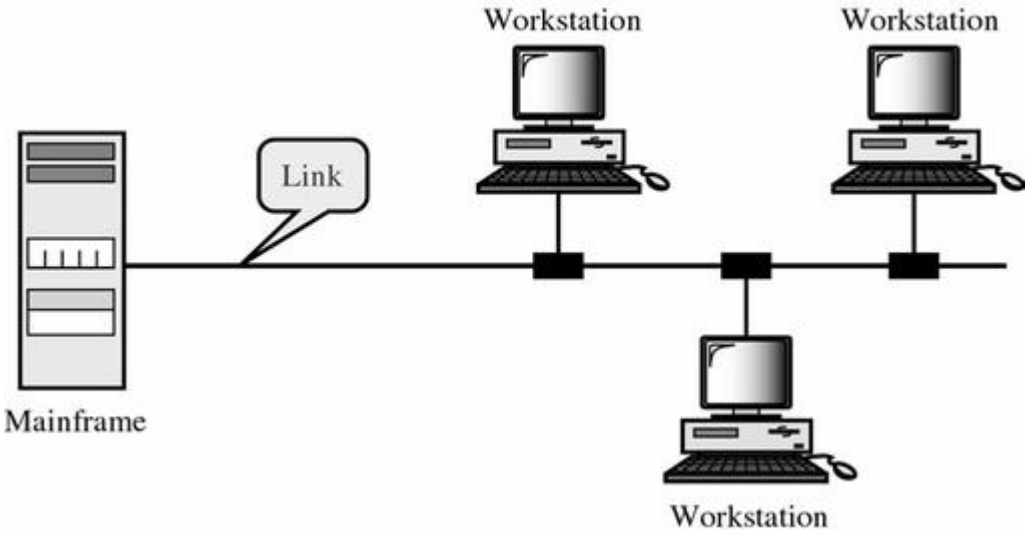
1. การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point)

- เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองตัว โดยช่องทางสื่อสารจะถูกจับจองเพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองเท่านั้น
- ข้อดี สามารถใช้ความเร็วในการสื่อสารได้อย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลทีละมากๆ
- ข้อเสีย ไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดใหญ่



2. การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multi-Point/Multi-Drop)

- เป็นการเชื่อมต่อแบบมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถใช้ลิงก์ร่วมกันเพื่อการสื่อสารได้ หมายถึงการใช้ช่องทางการสื่อสารร่วมกันนั่นเอง
- ข้อดี ประหยัดค่าสายสื่อสาร
- ข้อเสีย อาจทำให้ข้อมูลที่สื่อสารเกิดการชนกัน



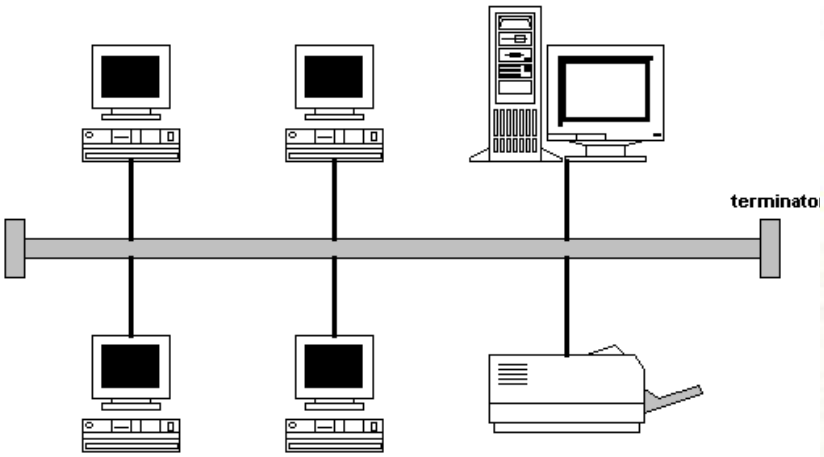
7.2 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topologies)

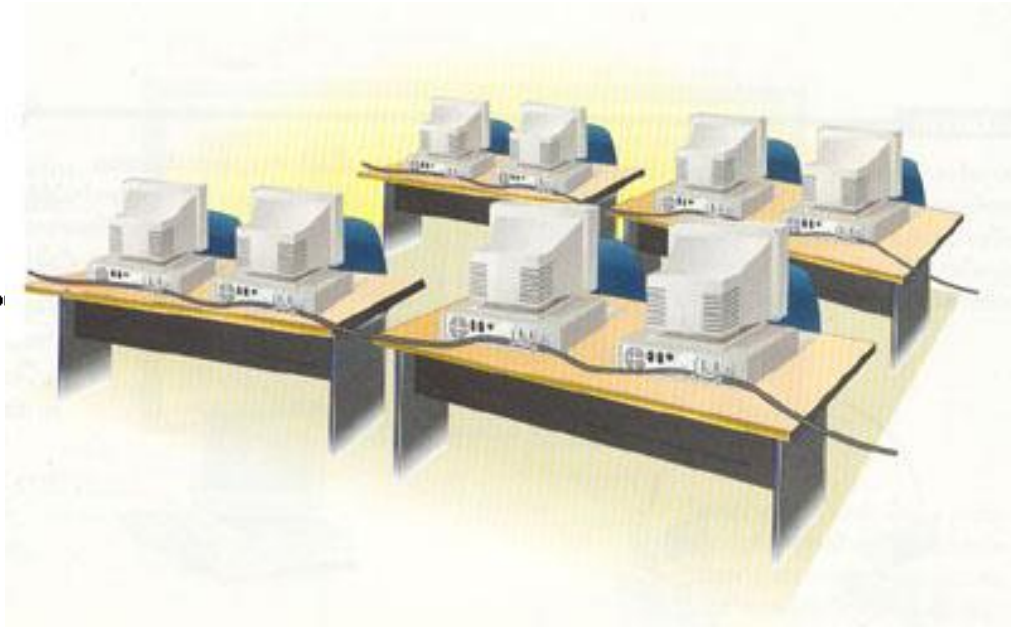
โทโพโลยี (Topology) คือรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเชิงกายภาพ เพื่อทำการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างโหนด สามารถแบ่งเป็น รูปแบบ ดังนี้

1. โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) หรือ Tree
2. โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)
3. โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology)
4. โทโปโลยีแบบ STAR wire RING
5. โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)
6. โทโปโลยีแบบผสม (Hybrid)

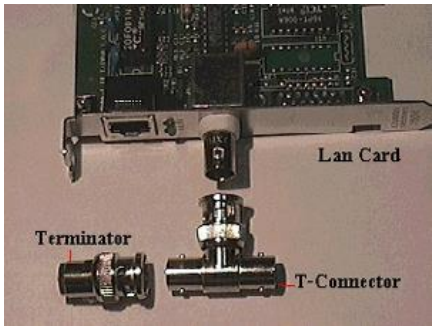
1. โทโปโลยีแบบ BUS หรือ TREE

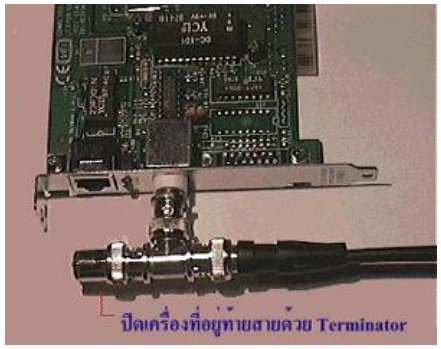
- สามารถติดตั้งระบบและดูแลรักษาง่าย ใช้เทคนิคง่ายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้สายสื่อสารเพียงเส้นเดียวทำหน้าที่เป็นสายสื่อสารหลัก เรียกว่า บัส (BUS) เป็นตัวเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นหรือโหนดทุดโหนดในเครือข่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องสายสื่อสาร

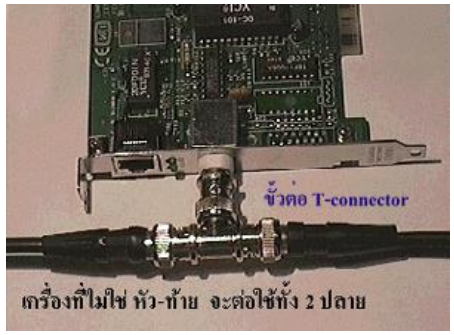




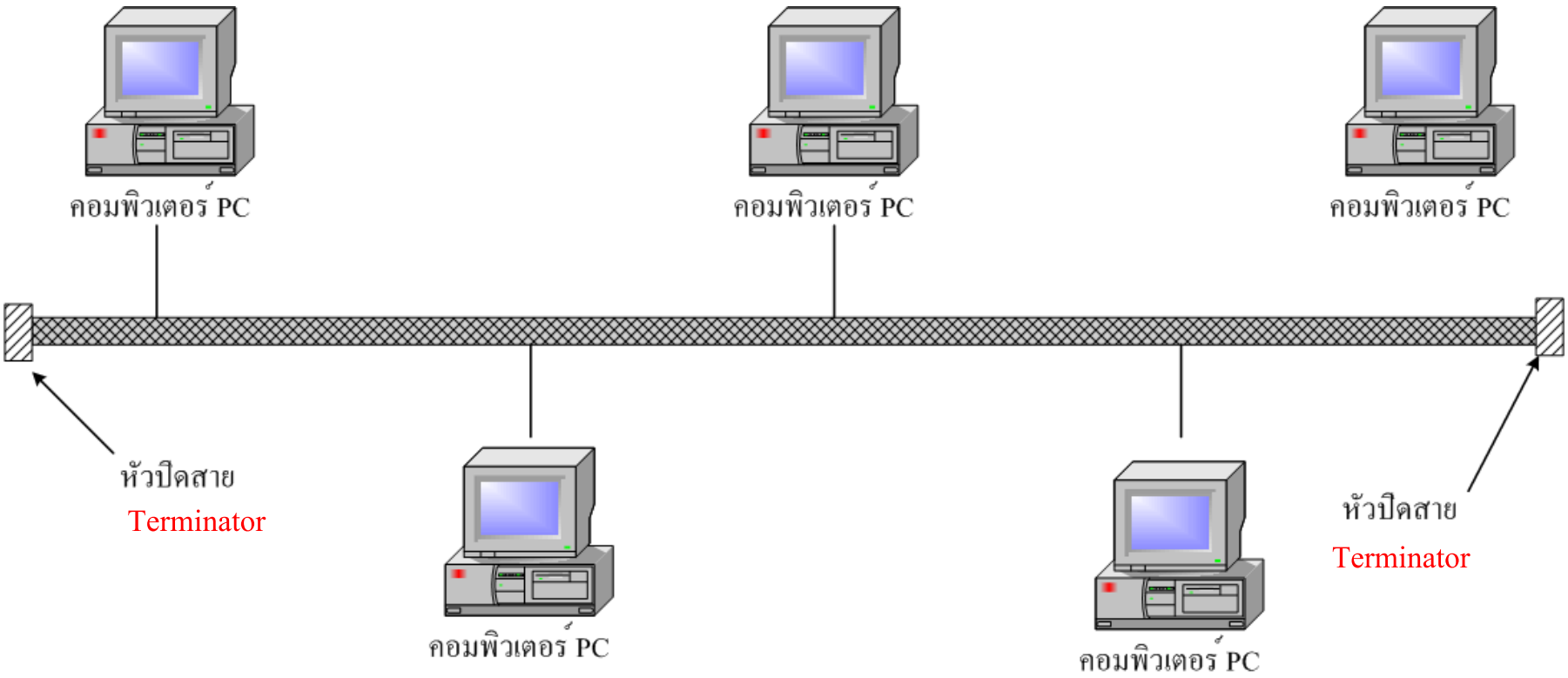
- ในการเชื่อมต่อทุกๆ โหนดบนเครือข่าย จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายบัส จะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแท็ปเพื่อนำไปประกอบกับคอนเน็กเตอร์ของการ์ดเครือข่าย ที่เรียกว่า ทีคอนเน็กเตอร์ (T-Connector) โดยตรงปลายทั้ง 2 ด้านของบัสจะมีเทอร์มิเนเตอร์ (Terminator) ทำหน้าที่ดูดกลืนสัญญาณเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้อมูลนั้นสะท้อนกลับ (Echo) มายังบัสอีก ซึ่งจะย้อนกลับไปทำให้ข้อมูลจริงเสียหาย และเป็นการป้องกันการชนกันของสัญญาณข้อมูล
- การสื่อสารภายในสายบัสจะเป็นแบบ 2 ทิศทาง แยกไปยังปลายทั้ง 2 ด้านของบัส ขณะใดขณะหนึ่งจะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อความออกมา
- แต่ละโหนดที่เชื่อมต่อเข้ากับบัสจะคอยตรวจดูว่า ตำแหน่งปลายทางที่มากับแพ็กเก็ตข้อมูลนั้นตรงกับตำแหน่งของตนหรือไม่
  - ถ้าใช่ก็จะรับข้อมูลนั้นเข้ามาสู่โหนดตน
  - แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยให้สัญญาณข้อมูลนั้นผ่านไป


Lan Card
Terminator
T-Connector


ปิดเครื่องที่อยู่ท้ายสายด้วย Terminator


ขั้วต่อ T-connector
เครื่องที่ไม่ใช่ หัว-ท้าย จะต่อใช้ทั้ง 2 ปลาย

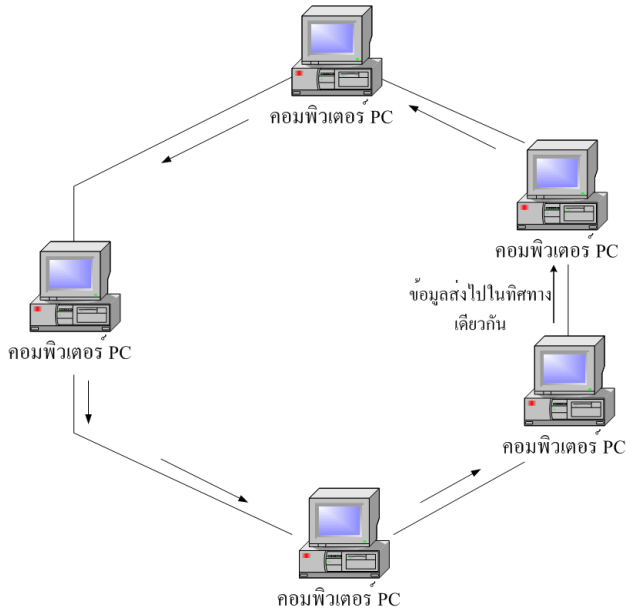
T-Connector


คอมพิวเตอร์ PC
คอมพิวเตอร์ PC
คอมพิวเตอร์ PC
หัวปิดสาย
Terminator
คอมพิวเตอร์ PC
คอมพิวเตอร์ PC
หัวปิดสาย
Terminator

- **ข้อดี** ของโทโปโลยีแบบบัส
  - ราคาถูก ใช้สายสื่อสารน้อย เสียค่าใช้จ่ายน้อยในการติดตั้งวางสาย และบำรุงรักษา
  - ง่ายต่อการติดตั้งมากที่สุด สามารถขยายระบบได้ง่าย เนื่องจาก สามารถเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปในเครือข่ายได้ง่าย และเครื่องเซิฟร์เวอร์สามารถเชื่อมต่อเข้าที่จุดใดในบัสก็ได้
- **ข้อเสีย** ของโทโปโลยีแบบบัส มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือ
  - ถ้าเครื่องผู้ใช้เครื่องหนึ่งหยุดทำงาน แต่อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องนั้นยังคงทำงานได้ระบบเครือข่ายก็สามารถทำงานได้ต่อไป
  - แต่ในกรณีที่เกิดการเสียหายของสายส่งข้อมูลหลัก เช่นสายสื่อสารชำรุดหรือขาดออกจากกัน จะทำให้ระบบเครือข่ายทั้งระบบหยุดทำงาน
  - การตรวจหาโหนดเสีย ทำได้ยากต้องทำจากหลาย ๆจุด
  - ขณะใดขณะหนึ่งจะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อความออกมาบนสายสัญญาณ ดังนั้นถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆ อาจทำให้เกิดการคับคั่งของเน็ตเวิร์ก ซึ่งจะทำให้ระบบช้าลง

2. โทโปโลยีแบบ RING

- ข่าวสารที่ส่งผ่านไปในเครือข่ายจะไหลวนไปในทิศทางเดียวเหมือนวงแหวน โดยไม่มีจุดปลายหรือเทอร์มิเนเตอร์เหมือนกับเครือข่ายแบบ BUS
- การส่งข้อมูลผ่านไปในเครือข่ายแบบ RING จะเป็นไปในทิศทางเดียวจากโหนดสู่โหนด จึงไม่มีการชนกันของสัญญาณข้อมูล
- การวางเครือข่ายแบบ RING มักใช้ในองค์กรที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกัน โดยทุกเครื่องจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านสายสื่อสารเพียงเส้นเดียว
- ตัวอย่างของเครือข่ายแบบ RING ได้แก่ LAN แบบ Token-Ring ใช้มาตรฐาน IEEE 802.5



ข้อดี ของโทโปโลยีแบบริง

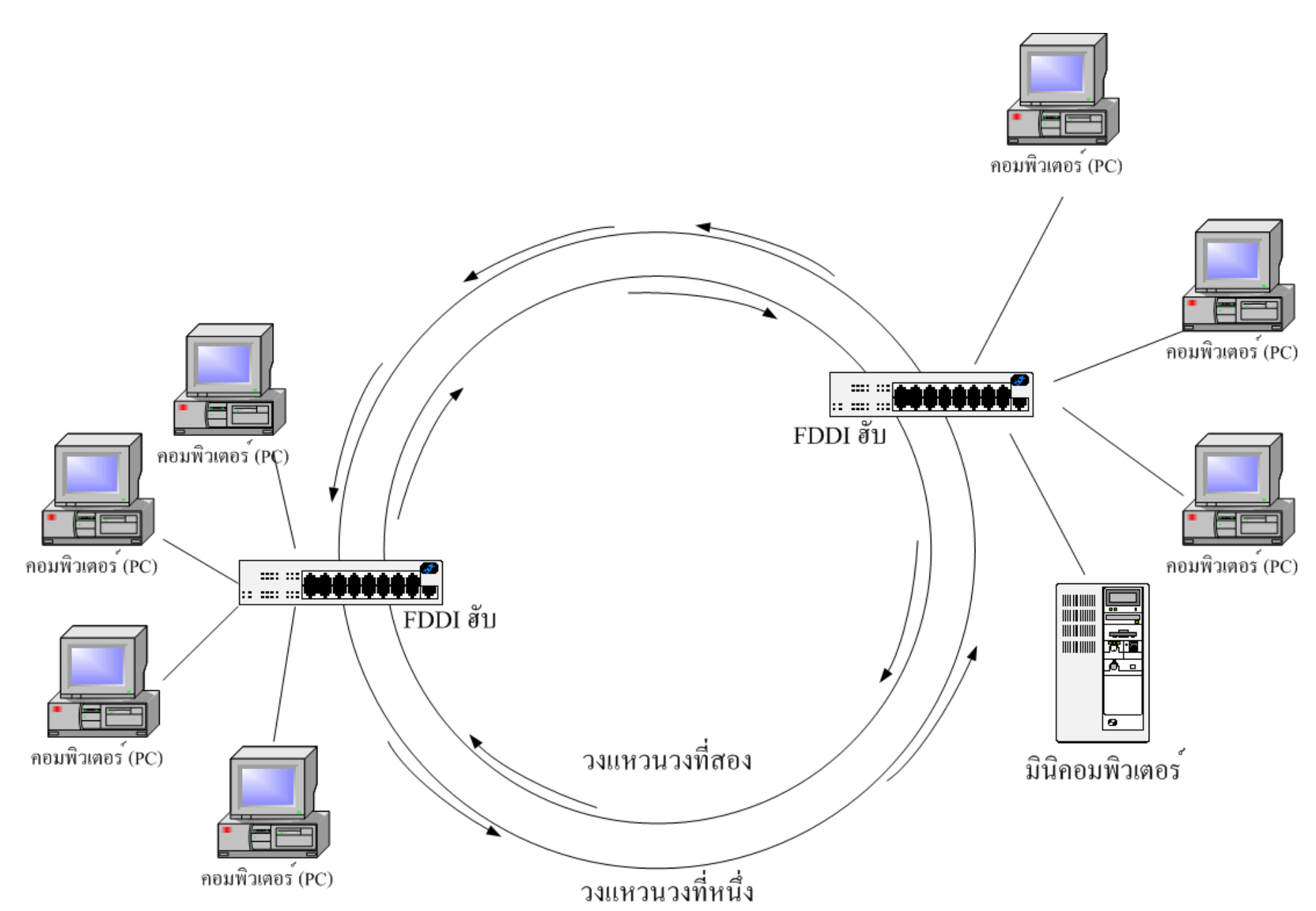
- ใช้สายสัญญาณ และเนื้อที่ในการติดตั้งน้อย
- ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลายๆ โหนดพร้อมกัน โดยกำหนดตำแหน่งปลายทางเหล่านั้นลงในส่วนหัวของแพ็กเกตข้อมูล รีพีตเตอร์ของแต่ละโหนดจะทำการตรวจสอบเองว่ามีข้อมูลส่งมาให้ที่โหนดตนเองหรือไม่
- การส่งข้อมูลจะเป็นไปในทิศทางเดียวจากโหนดสู่โหนด จึงไม่มีการชนกันของสัญญาณข้อมูล

ข้อเสีย ของโทโปโลยีแบบริง

- ถ้ามีโหนดใดโหนดหนึ่งในเครือข่ายเสียหาย ข้อมูลจะไม่สามารถส่งผ่านไปยังโหนดต่อไปได้ และจะทำให้เครือข่ายทั้งเครือข่ายขาดการติดต่อสื่อสารได้
- การเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เข้าไปในเครือข่ายทำได้ยุ่งยาก ต้องปิดเครือข่ายทั้งระบบ และเชื่อมต่อโหนดใหม่เข้ากับเครือข่ายจนเสร็จจึงจะเริ่มใช้งานได้
- ขณะที่ข้อมูลถูกส่งผ่านแต่ละโหนด เวลาส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการที่ทุกๆ รีพีตเตอร์จะต้องทำการคัดลอกข้อมูลและตรวจสอบตำแหน่งปลายทาง
- การติดตั้งเครือข่ายแบบ RING ก็ทำได้ยากกว่าแบบ BUS และใช้สายสื่อสารมากกว่าถ้าแต่ละโหนดวางอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันมาก

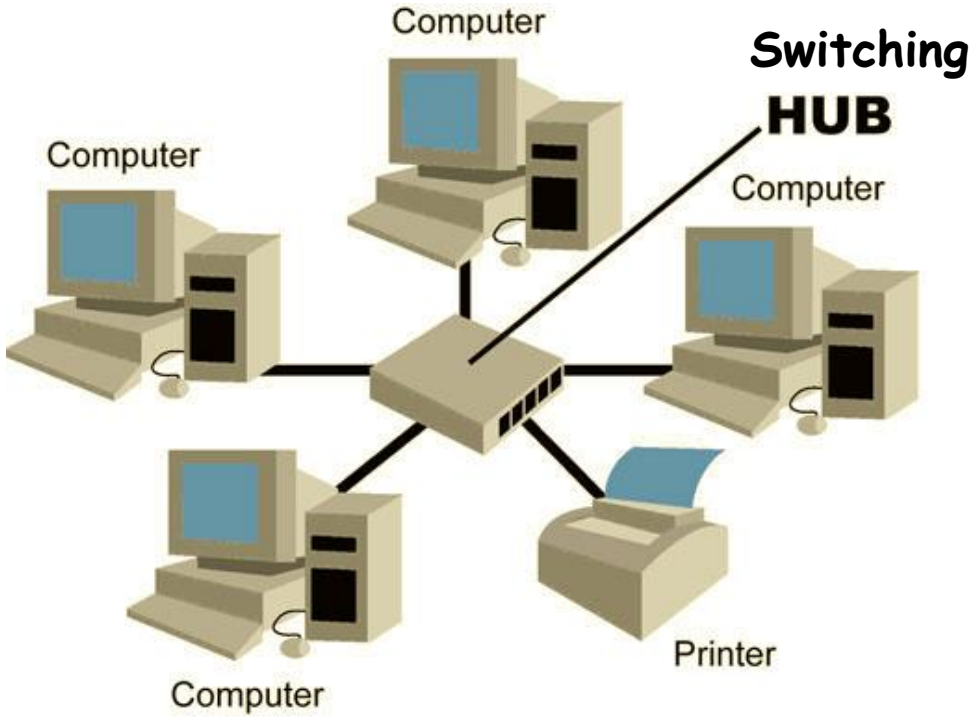
เครือข่ายวงแหวนแบบเอฟดีดีไอ (Fiber Distributed Data Interface; FDDI)

- ใช้สายใยแก้วนำแสงในการสร้างวงแหวนสองวงซ้อนกัน ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสายทั้งสองเครือข่าย ซึ่งจะมีทิศทางสวนทางกัน ในกรณีที่ข้อมูลในวงหนึ่งไปไม่ถึงเครื่องผู้รับข้อมูลในอีกวงหนึ่งก็จะไปถึงผู้รับได้
- ระบบเอฟดีดีไอมักจะนำไปใช้เป็นเครือข่ายสื่อสารหลัก (Backbone Network) สำหรับระบบเครือข่ายองค์กร เนื่องจาก
  - มีความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลสูงมากและ
  - มีอัตราการเกิด ข้อมูลผิดพลาดต่ำมาก


คอมพิวเตอร์ (PC)
คอมพิวเตอร์ (PC)
คอมพิวเตอร์ (PC)
FDDI ฮับ
คอมพิวเตอร์ (PC)
คอมพิวเตอร์ (PC)
คอมพิวเตอร์ (PC)
FDDI ฮับ
มินิคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ (PC)
วงแหวนวงที่สอง
วงแหวนวงที่หนึ่ง

3. โทโปโลยีแบบ STAR

ลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับรูปดาว (STAR) โดยมีศูนย์กลางของดาว เป็นอุปกรณ์สื่อสารศูนย์กลางตัวหนึ่งเรียกว่า ฮับ(Hub) ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เป็นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทุกโหนดในเครือข่าย อุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดจะเชื่อมต่อเข้ามาที่นี่โดยตรง ข้อมูลจากเครื่องผู้ส่งจะต้องส่งมาที่ฮับเพื่อส่งต่อไปยังเครื่องผู้รับโดยไม่ต้องส่งผ่านเครื่องอื่น



- ศูนย์กลางจึงมีหน้าที่ควบคุมเส้นทางการสื่อสารทั้งหมดภายในและภายนอกเครือข่าย
- นอกจากนี้ศูนย์กลางยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลอีกด้วย เป็นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทุกโหนดในเครือข่าย คอยจัดส่งข้อมูลให้กับโหนดปลายทางอีกด้วย
- การสื่อสารภายในเครือข่ายแบบดาว จะเป็นแบบ 2 ทิศทาง
  - โดยจะอนุญาตให้มีเพียงโหนดเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายได้
  - จึงไม่มีโอกาสที่หลายๆ โหนดจะส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายในเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันการชนกันของสัญญาณข้อมูล
- การติดตั้งเครือข่ายแบบดาว จึงไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ให้ห่างจากฮับมากนัก คือไม่ควรเกิน 100 เมตร

ข้อดี ของโทโปโลยีแบบ STAR

- ติดตั้งและดูแลได้ง่าย การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในเครือข่ายทำได้ง่าย เนื่องจากในสายสื่อสารแต่ละเส้นจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น
- การเพิ่มเติมอุปกรณ์หรือนำออกจากระบบจึงไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ตัวอื่น
- แม้สายที่เชื่อมต่อไปบางโหนดจะขาด โหนดที่เหลืออยู่ก็ยังสามารถทำงานได้ ทำให้ระบบเน็ตเวิร์กยังคงสามารถทำงานได้เป็นปกติ
- หากมีโหนดใดเกิดความเสียหายก็สามารถตรวจสอบได้ง่าย และไม่กระทบต่อการทำงานของจุดอื่นๆ ในระบบ

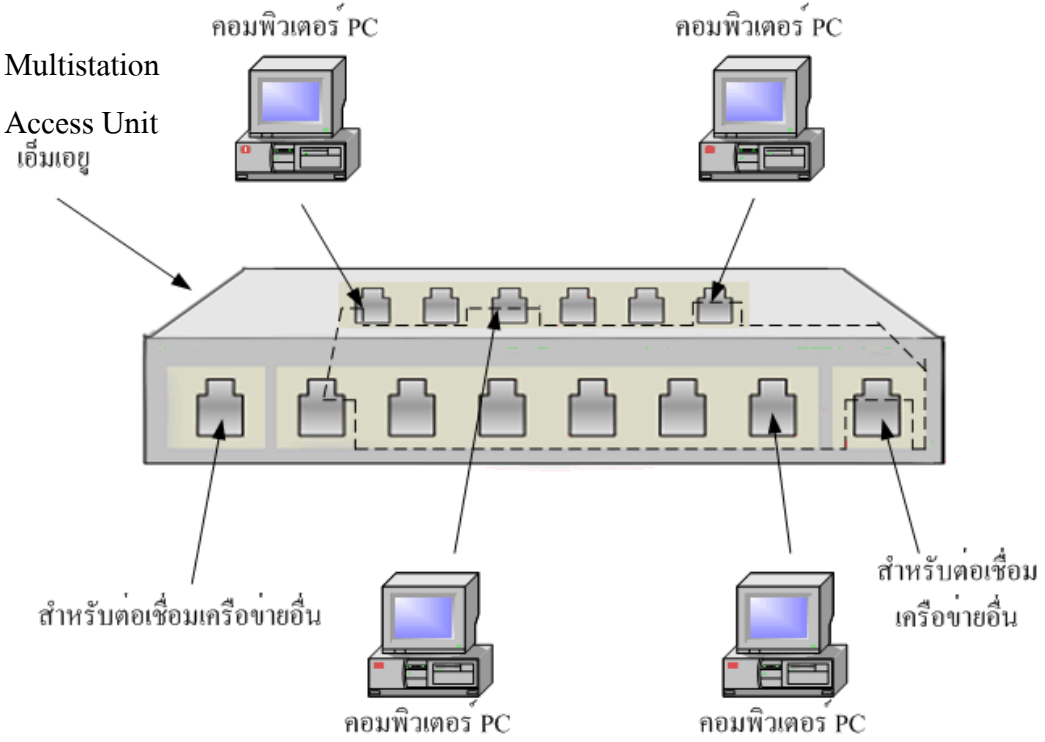
ข้อเสีย ของโทโปโลยีแบบ STAR

- หรือสวิตชิ่งฮับที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลา มีราคาแพง
- ใช้สายส่งข้อมูลจำนวนมากกว่าโทโปโลยีแบบบัส และ แบบวงแหวน
- ถ้าศูนย์กลางเกิดความเสียหายจะทำให้ทั้งระบบทำงานไม่ได้เลย
- เครือข่ายแบบ STAR ใช้สายสื่อสารเปลืองกว่าแบบ BUS และแบบ RING

4. โทโปโลยีแบบ STAR wire RING

- เป็นการนำเอาข้อดีของโทโปโลยีแบบ STAR และแบบ RING มารวมกันเพื่อแก้ไขข้อเสียของทั้ง 2 แบบ โดยอาศัยรูปแบบการเชื่อมโยงแบบ RING ทำให้สามารถใช้สายเพียงเส้นเดียวเชื่อมโยงเข้ากับทุกๆโหนดของเครือข่าย และเป็นการประหยัดสายสื่อสาร การเชื่อมโยงของแต่ละโหนดจะถูกโยงเข้าสู่ศูนย์กลางของเครือข่ายซึ่งทำหน้าที่เช่นเดียวกับศูนย์กลางของเครือข่ายแบบ STAR

- **ระบบเครือข่ายวงแหวนโทเก้น (Token Ring or Token Passing Ring Network)**
  - จะมีอุปกรณ์เป็นศูนย์กลาง เรียกว่า Multistation Access Unit (MAU) ซึ่งมีโครงสร้างแบบวงแหวนภายใน

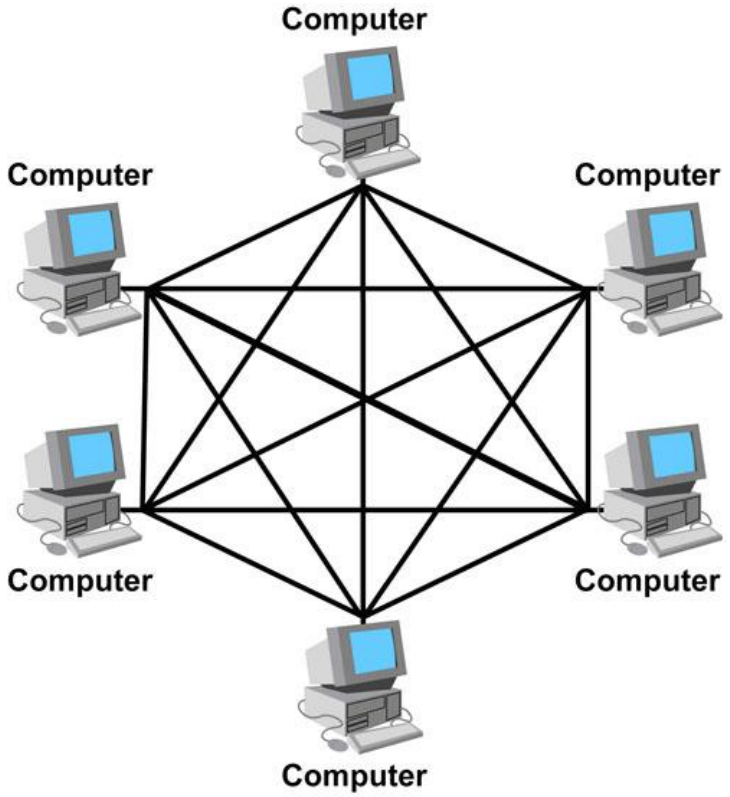


ข้อดี ของโทโปโลยีแบบ STAR wire Ring

- สามารถติดต่อสื่อสารได้ 2 ทิศทาง
- ประหยัดสายสื่อสาร
- ศูนย์กลางเครือข่ายเป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสาร สามารถเลือกติดต่อสื่อสารได้ครั้งละหลายๆโหนด เรียกลักษณะการทำงานเช่นนี้ว่า Multi-station Unit หรือ MUA
- สามารถเลือกปิดสวิตซ์หรือเส้นทางเข้าสู่โหนดใดโหนดหนึ่งได้
- ในกรณีโหนดใดโหนดหนึ่งเกิดความเสียหาย สวิตซ์เปิด/ปิดของโหนดนั้นๆจะทำการตัดวงจรของโหนดนั้นออกจากเครือข่าย และจะเชื่อมโยงสายสื่อสารข้ามไปยังโหนดต่อไปในลักษณะ Bypass ทำให้สายสื่อสารของวงแหวนไม่ขาดออกจากกัน

5. โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)

โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology) เป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point to Point) อย่างแท้จริง คือเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายจะเชื่อมต่อถึงกันหมดโดยใช้สายสัญญาณทุกการเชื่อมต่อ



ข้อดี ของโทโปโลยีแบบMesh

- หากมีสายใดชำรุด ระบบก็ยังสามารถทำงานได้
- มีความปลอดภัยเนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลกันระหว่างโหนด

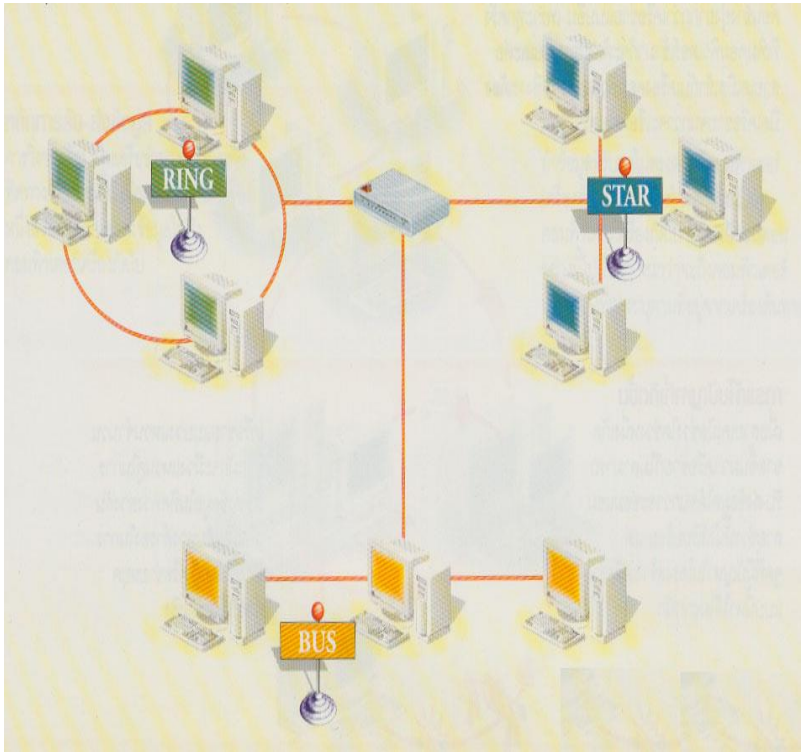
ข้อเสีย ของโทโปโลยีแบบMesh

- ใช้สายสัญญาณเยอะ
- สิ้นเปลืองค่าสายสัญญาณมากที่สุด

6. โทโปโลยีแบบผสม (Hybrid)

- เป็นการนำเอารูปแบบเครือข่ายแบบต่างๆได้แก่แบบ BUS, RING, STAR มาใช้ร่วมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เพียงเครือข่ายเดียว
- เป็น Topology ที่ผสมผสานรูปแบบของ Star, Bus และ Ring เข้าด้วยกันเป็นการลดจุดอ่อนและเพิ่มจุดเด่นให้กับ ระบบ

- ใช้ในระบบ เครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network: WAN) และ Enterprise-Wide Network ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเล็ก-ใหญ่หลากหลายแบบเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว

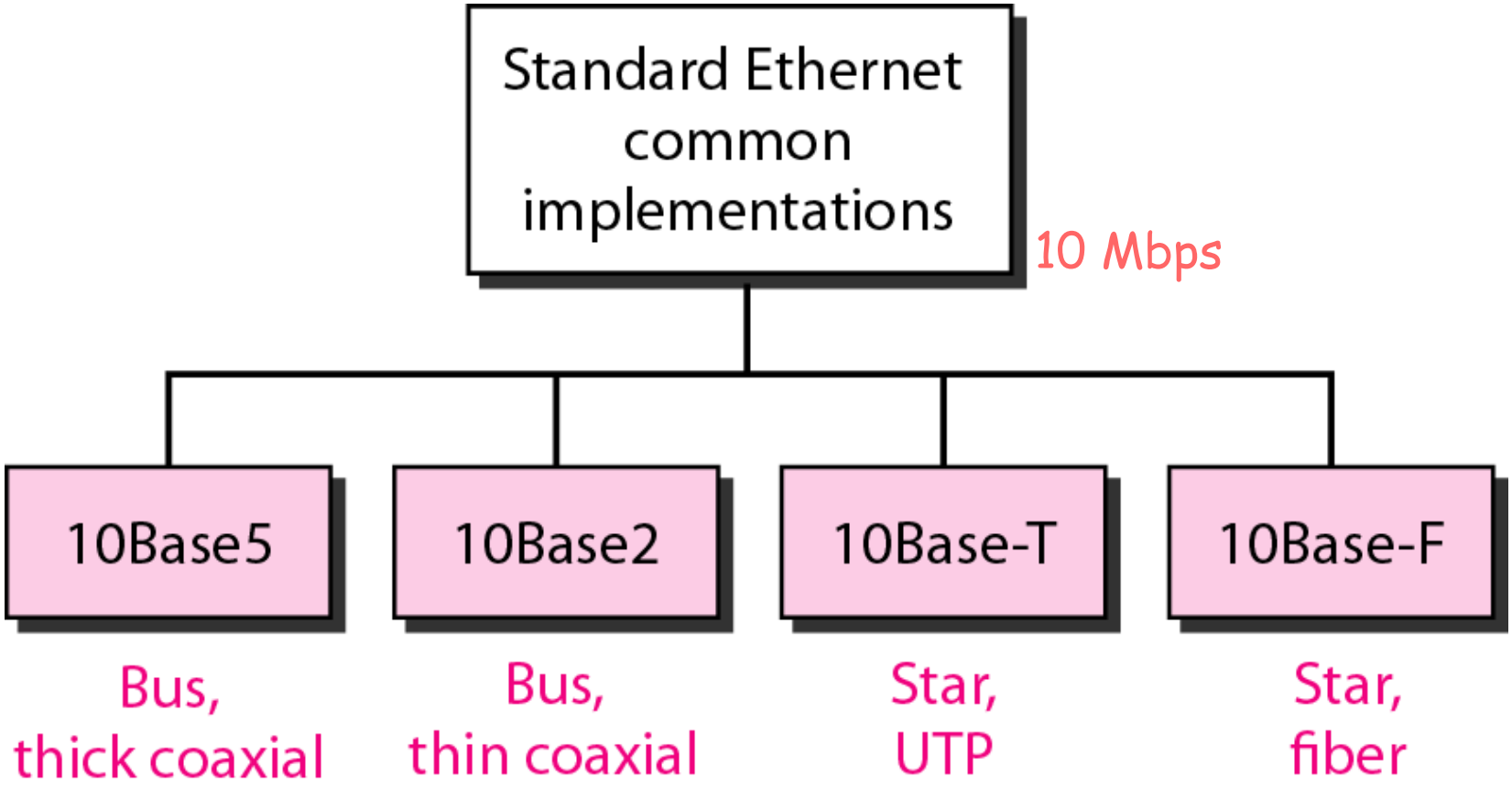


มาตรฐาน IEEE สำหรับระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ

แสดงมาตรฐาน IEEE สำหรับระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ

มาตรฐาน	ระบบเครือข่าย
IEEE802.3	Ethernet LANs
IEEE802.4	Token-passing bus LANs
IEEE802.5	Token-passing ring LANs
IEEE802.6	Distributed-Queue Dual-Bus(DQDB)subnetwork
IEEE802.9	Integrated Services LAN
IEEE802.11	Wireless LANs
IEEE802.12	100VG-AnyLAN

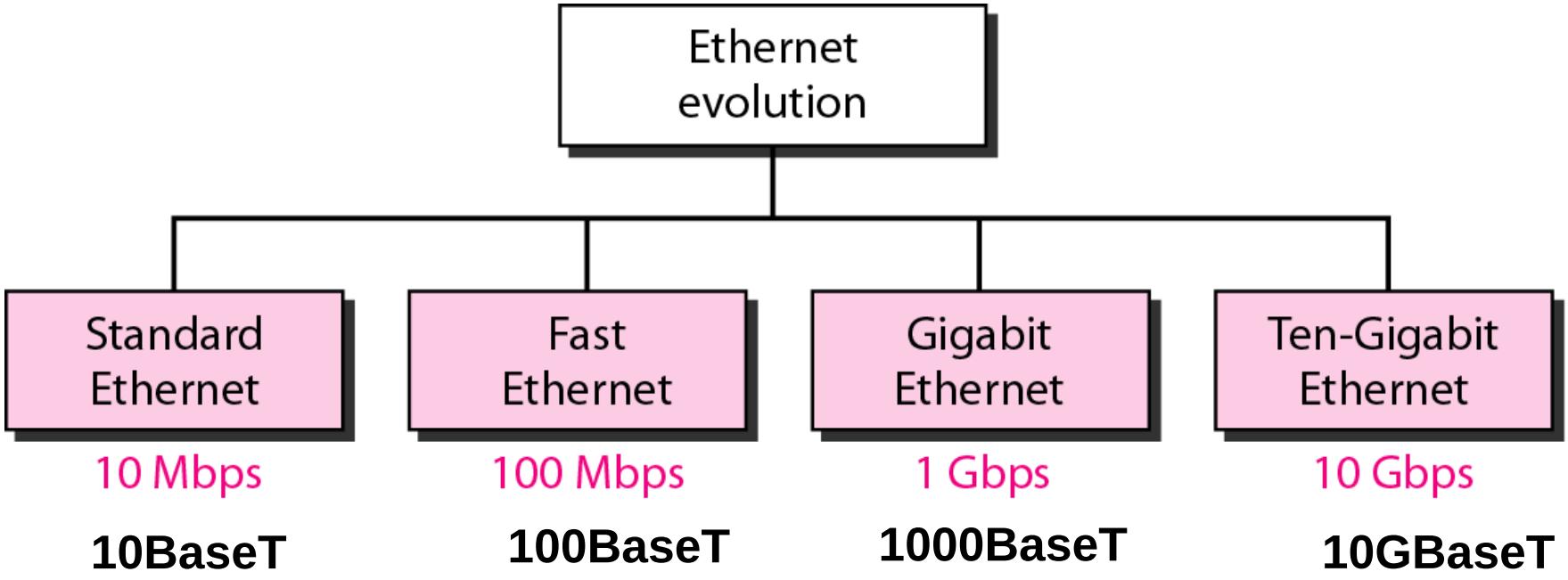
มาตรฐานเครือข่ายอีเทอร์เน็ต



ตัวเลขข้างหน้าคืออัตราความเร็วในการส่งข้อมูล ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นเมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

และส่วนที่กำกับท้าย เช่น 5,2,1 หรือ T คือความยาวสูงสุดของสายเคเบิลหรือชนิดของสายเคเบิล

มาตรฐานเครือข่ายอีเทอร์เน็ต



Assignment 7 งานเดี่ยว

1. จงอธิบายข้อดี (2 ข้อ) และข้อจำกัด (2 ข้อ) ของ Topology ต่อไปนี้มาพอเข้าใจ

Topology	ข้อดี	ข้อจำกัด
1.1 BUS		
1.2 Ring		
1.3 Star		
1.4 Mesh		

2. จงอธิบายมาพอเข้าใจ

2.1 Peer to peer

2.2 Client - Server

2.3 Point – to –point

2.4 Multi–point หรือ Multidrop